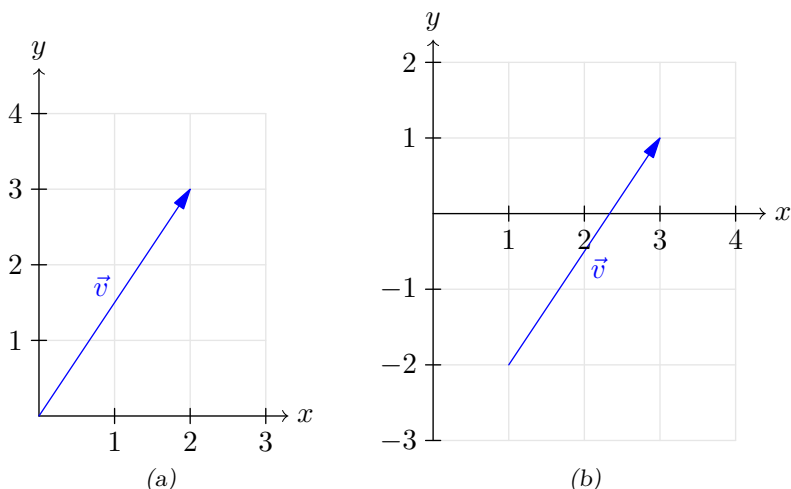


0.1 Introduksjon

En **todimensjonal vektor** angir en forflytning i et koordinatsystem med en x -akse og en y -akse. En vektor tegner vi som et linjestykke mellom to punkt, i tillegg til at vi lar en pil vise til hva som er endepunktet. Det betyr at forflytningen starter i punktet uten pil, og ender i punktet med pil.



I figur (a) er vektoren $\vec{v}$ vist med startpunkt $(0,0)$ og endepunkt $(2,3)$. Når en vektor har startpunkt $(0,0)$, sier vi at den er vist i **grunnstillingen**. I figur (b) er $\vec{v}$ vist med startpunkt $(1,-2)$ og endepunkt $(3,1)$. Forflytningen $\vec{v}$ viser til er å vandre 2 mot høyre langs x -aksen og 3 opp langs y -aksen. Dette skriver vi som $\vec{v} = [2, 3]$, som er $\vec{v}$ skrevet på **komponentform**. 2 og 3 er henholdsvis x -komponenten og y -komponenten til $\vec{v}$.

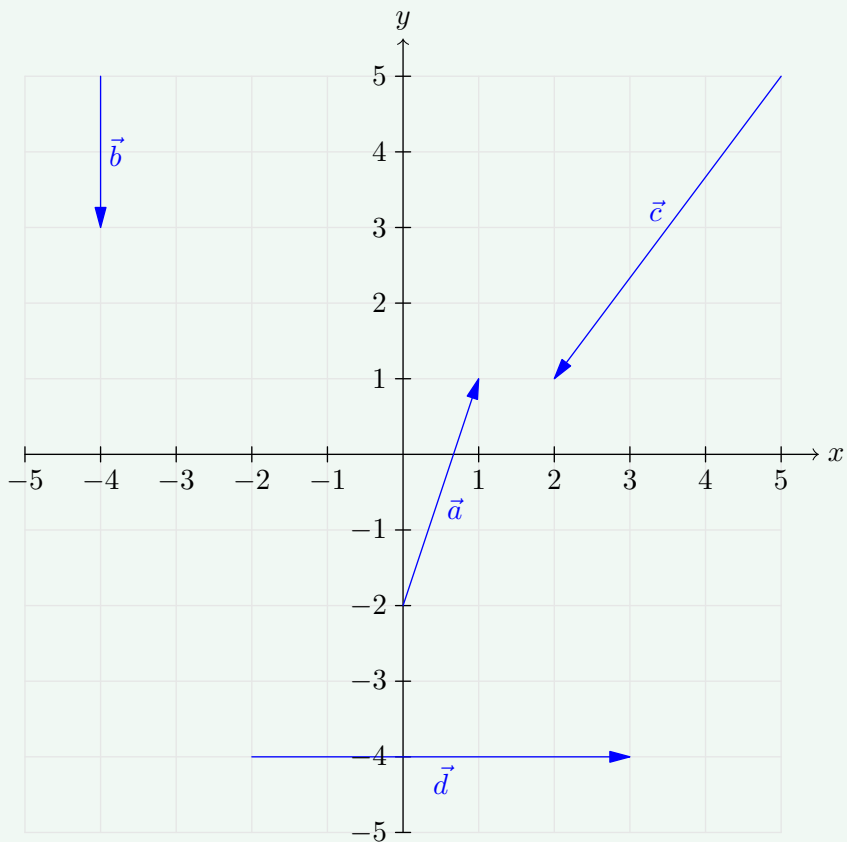
Språkboksen

En vektor med to komponenter kalles en **todimensjonal vektor** eller en **vektor i planet**.

Komponent kan i mange sammenhenger ses på som et synonym for *koordinat*.

Eksempel 1

$$\vec{a} = [1, 3] \quad , \quad \vec{b} = [0, -2] \quad , \quad \vec{c} = [-3, -4] \quad , \quad \vec{d} = [5, 0]$$



0.1 Vektoren mellom to punkt

En vektor $\vec{v}$ med startpunkt (x_1, y_1) og endepunkt (x_2, y_2) er gitt som

$$\vec{v} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1] \quad (1)$$

Eksempel 1

Skriv vektorene på komponentform.

$\vec{a}$ har startpunkt $(1, 3)$ og endepunkt $(7, 5)$.

$\vec{b}$ har startpunkt $(0, 9)$ og endepunkt $(-3, 2)$.

$\vec{c}$ har startpunkt $(-3, 7)$ og endepunkt $(2, -4)$.

$\vec{d}$ har startpunkt $(-7, -5)$ og endepunkt $(3, 0)$.

Svar

$$\vec{a} = [7 - 1, 5 - 3] = [6, 2]$$

$$\vec{b} = [-3 - 0, 2 - 9] = [-3, -7]$$

$$\vec{c} = [2 - (-3), -4 - 7] = [5, -11]$$

$$\vec{d} = [3 - (-7), 0 - (-5)] = [10, 5]$$

Punkt eller vektor

Rent matematisk er det ingen forskjell på et punkt og en vektor; punktet (a, b) viser til akkurat samme plassering som vektoren $[a, b]$, og begge kan vise til den samme forflytningen. Ofte kan det likevel være greit å skille mellom når vi snakker om en plassering og når vi snakker om en forflytning, og til det bruker vi begrepene punkt (plassering) og vektorer (forflytning).

0.2 Regneregler for vektorer

0.2 Addisjon og subtraksjon av vektorer

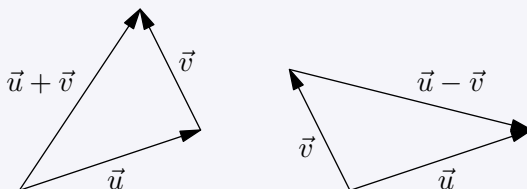
Gitt vektorene $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$, og punktet $A = (x_0, y_0)$. Da er

$$A + \vec{u} = (x_0 + x_1, y_0 + y_1) \quad (2)$$

$$\vec{u} + \vec{v} = [x_1 + x_2, y_1 + y_2] \quad (3)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = [x_1 - x_2, y_1 - y_2] \quad (4)$$

Summen eller differansen av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ kan vi tegne slik:



0.3 Regneregler for vektorer

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$, og et tall t , har vi at

$$t\vec{u} = [tx_1, ty_1, tz_1] \quad (5)$$

$$t(\vec{u} + \vec{v}) = t\vec{u} + t\vec{v} \quad (6)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \quad (7)$$

$$\vec{u} - (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} - \vec{v} - \vec{w} \quad (8)$$

Eksempel

Skriv uttrykket så enkelt som mulig.

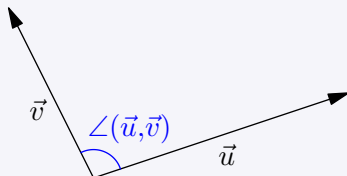
$$t(\vec{u} + \vec{v}) - (t\vec{u} + \vec{v})$$

Svar

$$t(\vec{u} + \vec{v}) - (t\vec{u} + \vec{v}) = t\vec{u} + t\vec{v} - t\vec{u} - \vec{v} = (1 - t)\vec{v}$$

0.4 Vinkelen mellom to vektorer

Vinkelen mellom to vektorer er (den minste) vinkelen som blir dannet når vektorene plasseres i samme startpunkt. For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ skriver vi denne vinkelen som $\angle(\vec{u}, \vec{v})$.

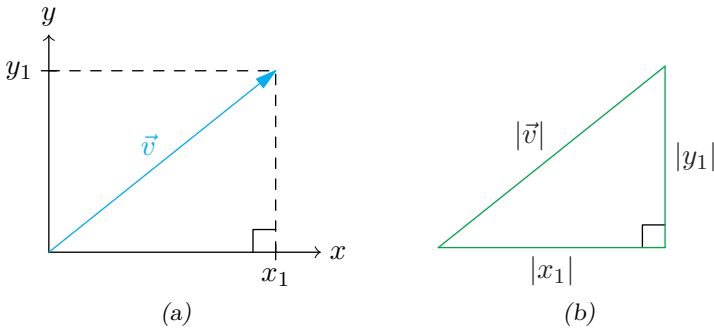


Vinkelmål

I vektorregning er det vanlig å oppgi vinkler i grader, altså på intervallet $[0^\circ, 180^\circ]$.

0.3 Lengden til en vektor

Gitt en vektor $\vec{v} = [x_1, y_1]$. **Lengden** til $\vec{v}$ er avstanden mellom startpunktet og endepunktet.



Av en vektor kan vi danne en rettvinklet trekant hvor $|\vec{v}|$ er lengden til hypotenusen, og $|x_1|$ og $|y_1|$ er de respektive lengdene til katetene. Dermed er $|\vec{v}|$ gitt av Pytagoras' setning.

0.5 Lengden til en vektor

Gitt en vektor $\vec{v} = [x_1, y_1]$. Lengden $|\vec{v}|$ er da

$$|\vec{v}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad (9)$$

Eksempel 1

Finn lengdene til vektorene $\vec{a} = [7, 4]$ og $\vec{b} = [-3, 2]$.

Svar

$$|\vec{a}| = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

0.4 Skalarproduktet

Skalarproduktet I

0.6 Skalarproduktet I

For to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$, er **skalarproduktet** gitt som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 \quad (10)$$

Språkboksen

Skalarproduktet kalles også **prikkproduktet** eller **indreproduktet**.

Ordet *skalar* viser til en éndimensjonal størrelse, altså et tall.

Eksempel 1

Gitt vektorene $\vec{a} = [3, 2]$, $\vec{b} = [4, 7]$ og $\vec{c} = [1, -9]$. Regn ut $\vec{a} \cdot \vec{b}$ og $\vec{a} \cdot \vec{c}$.

Svar

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 7 = 26$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 3 \cdot 1 + 2(-9) = -15$$

0.7 Regneregler for skalarproduktet

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 \quad (11)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad (12)$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad (13)$$

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \quad (14)$$

Eksempel

Forkort uttrykket

$$\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b}^2$$

når du vet at $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

Svar

$$\begin{aligned} \vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b}^2 &= \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= (\vec{a} + \vec{b})^2 \end{aligned}$$

Skalarproduktet II

Gitt vektoren $\vec{u} - \vec{v}$, hvor $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. Da er

$$\vec{u} - \vec{v} = [x_1 - x_2, y_1 - y_2]$$

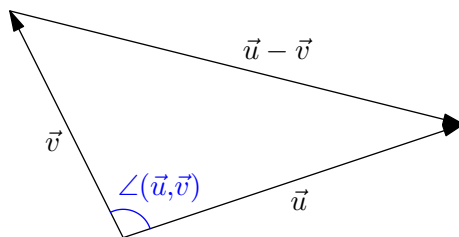
Av (9) har vi at

$$\begin{aligned} |\vec{u} - \vec{v}| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2} \end{aligned} \quad (15)$$

Ved hjelp av (10) og (11) kan vi skrive (15) som

$$|\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{\vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2} \quad (16)$$

Videre merker vi oss følgende figur:



Av cosinussetningen (regel ??) og (16) er

$$\begin{aligned} |(\vec{v} - \vec{u})|^2 &= |\vec{v}|^2 + |\vec{u}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) \\ \vec{v}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u}^2 &= \vec{v}^2 + \vec{u}^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= |\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) \end{aligned}$$

0.8 Skalarproduktet II

For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) \quad (17)$$

Eksempel

For vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$ har vi at $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 5$, og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 60^\circ$. Finn skalarproduktet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Svar

Da $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 10$$

0.5 Vektorer vinkelrett på hverandre

Fra (17) kan vi gjøre en viktig observasjon; hvis $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$, er $\cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, og da blir

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

0.9 Vinkelrette vektorer

For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v} \quad (18)$$

Språkboksen

Det er mange måter å uttrykke at $\vec{u} \perp \vec{v}$ på. Blant annet kan vi si at

- $\vec{u}$ og $\vec{v}$ står vinkelrette på hverandre.
- $\vec{u}$ og $\vec{v}$ står normalt på hverandre.
- $\vec{u}$ er en normalvektor til $\vec{v}$ (og omvendt).
- $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er ortogonale.

Eksempel 1

Sjekk om vektorene $\vec{a} = [5, -3]$, $\vec{b} = [6, 10]$ og $\vec{c} = [2, 7]$ er ortogonale.

Svar

Vi har at

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 \cdot 6 + (-3) \cdot 10 = 0$$

Altså er $\vec{a} \perp \vec{b}$. Videre er

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 5 \cdot 2 + (-3) \cdot 7 = 11$$

Altså er $\vec{a}$ og $\vec{c}$ ikke ortogonale. Da $\vec{a} \perp \vec{b}$, kan heller ikke $\vec{b}$ og $\vec{c}$ være ortogonale.

Nullvektoren

I forkant av [regel 0.9](#) har vi bare argumentert for at $\vec{u} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. For å rettferdiggjøre vilkåret som går begge veier i (18), må vi vise at hvis $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, så er $\vec{u} \perp \vec{v}$.

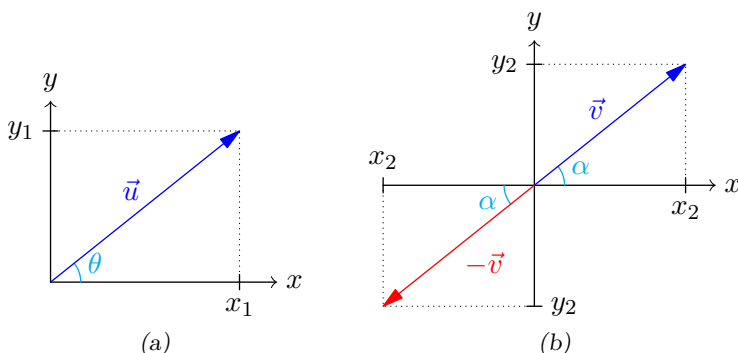
På intervallet $[0^\circ, 180^\circ]$ er det bare $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$ som gir at $\cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) = 0$. Skal skalarproduktet være 0 for andre vinkler, må derfor lengden av $\vec{u}$ eller $\vec{v}$ være 0. Den eneste vektoren med lengde 0 er **nullvektoren** $\vec{0} = [0, 0]$, som rett og slett ikke har noen retning¹. Det er likevel vanlig å definere at nullvektoren står vinkelrett på *alle* vektorer.

¹Eventuelt kan man si at den peker i alle retninger!

0.6 Parallele vektorer

0.10 Parallele vektorer

Hvis vinkelen mellom to vektorer er 0° eller 180° , er de parallelle.



Gitt vektorene $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. La θ og α være vinkelen mellom x -aksen og henholdsvis $\vec{u}$ og $\vec{v}$, med x -aksen som høyre vinkelbein. Da er $\tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$ og $\tan \alpha = \frac{y_2}{x_2}$. Hvis $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$, er det to muligheter:

(i) $\theta = 0^\circ$ og $\alpha = 180^\circ$, eller omvendt.

(ii) $\theta = \alpha$

I begge tilfeller er $\angle(\vec{u}, \vec{v})$ enten 0° eller 180° , og da er $\vec{u}$ og $\vec{v}$ parallelle. Det omvendte gjelder også: Hvis punkt (i) eller (ii) gjelder, er $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$. Det er ofte praktisk å omskrive denne sammenhengen til forholdet mellom **samsvarende komponenter**¹:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} \quad (19)$$

Det er også nyttig å merke seg at det må finnes to tall s og t slik at $\vec{u} = [sx_2, ty_2]$. Hvis $\vec{u} \parallel \vec{v}$, følger det av (19) at $\frac{sx_2}{x_2} = \frac{ty_2}{y_2}$. Dermed er $s = t$. Omvendt; hvis $\vec{u} = t[x_2, y_2]$, oppfyller $\vec{u}$ og $\vec{v}$ åpenbart (19).

¹For vektorene $[x_1, y_1]$ og $[x_2, y_2]$ er disse samsvarende komponenter:

- x_1 og x_2
- y_1 og y_2

0.11 Parallele vektorer

For to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$ har vi at

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} \iff \vec{u} \parallel \vec{v} \quad (20)$$

Alternativt, for et tall t har vi at

$$\vec{u} = t\vec{v} \iff \vec{u} \parallel \vec{v} \quad (21)$$

Språkboksen

Når $\vec{u} = t\vec{v}$, sier vi at $\vec{u}$ er et **multiplum** av $\vec{v}$ (og omvendt). Vi sier også at $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er **lineært avhengige**.

Om to vektorer ikke er parallelle, sier vi at de er **lineært uavhengige**.

Eksempel

Sjekk om $\vec{a} = [2, -3]$ og $\vec{b} = [20, -45]$ er parallelle med $\vec{c} = [10, -15]$.

Svar

Vi har at

$$\vec{c} = 5[2, -3] = 5\vec{a}$$

Dermed er $\vec{a} \parallel \vec{c}$. Da $\frac{20}{10} \neq \frac{-45}{-15}$, er $\vec{b}$ og $\vec{c}$ ikke parallelle.

0.7 Vektorfunksjoner

0.7.1 Parameterisering

0.12

Gitt to funksjoner $f(t)$ og $g(t)$. En vektor $\vec{v}$ på formen

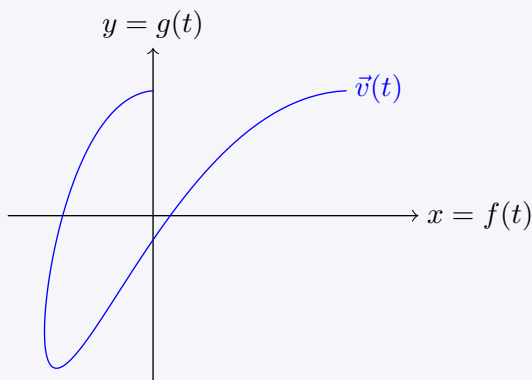
$$\vec{v}(t) = [f(t), g(t)]$$

er da en **vektorfunksjon**.

$\vec{v}$ kan skrives på **parameterisert form** som

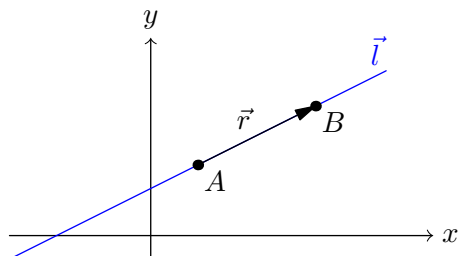
$$\vec{v}(t) : \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

Mengden av alle endepunktene til $\vec{v}$ utgjør grafen til $\vec{v}$.



0.7.2 Vektorfunksjonen til en linje

Gitt en linje $\vec{l}(t)$, som vist i figuren under



Hvis en vektor $\vec{r}$ er parallell med $\vec{l}$, kalles den en **retningsvektor** for linja. Si at $\vec{r} = [a, b]$ er en retningsvektor for $\vec{l}$, og at $A = (x_0, y_0)$ er et punkt på $\vec{l}$. Om vi starter i A og vandrer parallellt med $\vec{r}$, kan vi være sikre på at vi fortsatt befinner oss på linja. Dette må bety at vi for en variabel t kan nå et vilkårlig punkt $B = (x, y)$ på linja ved følgende utregning:

$$B = A + t\vec{r}$$

På koordinatform kan vi skrive dette som¹

$$(x, y) = (x_0 + at, y_0 + bt)$$

Altså kan linja skrives som en vektorfunksjon:

0.13 Linje som vektorfunksjon

En linje $\vec{l}(t)$ som går gjennom punktet $A = (x_0, y_0)$, og som har retningsvektor $\vec{r} = [a, b]$, er gitt som

$$\vec{l} = [x_0 + at, y_0 + bt]$$

Eksempel 1

En linje $\vec{l}(t)$ går gjennom punktene $(3, 6)$ og $(5, 13)$. Finn uttrykket for $\vec{l}$. Skriv uttrykket både som en vektorfunksjon og på parameterisert form.

Svar

Vi finner retningsvektoren $\vec{r}$ til linja:

$$\vec{r} = [5 - 3, 13 - 6] = [2, 7]$$

¹Se (2).

Altså er

$$\vec{l}(t) = (3, 6) + [2, 7]t = [3 + 2t, 6 + 7t]$$

På parameterisert form er

$$\vec{l}(t) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 6 + 7t \end{cases}$$

Merk: Vi kunne like gjerne brukt $(5, 13)$ i stedet for $(3, 6)$ i uttrykket til $\vec{l}$.

Eksempel 2

Gitt linja $\vec{l}(t) = [2 + 3t, 6 - 5t]$.

- Bruk uttrykket til $\vec{l}$ for å finne et punkt på linja, og for å finne en retningsvektor for linja.
- Avgjør om punktet $(32, -60)$ ligger på linja.

Svar

- Av uttrykket til $\vec{l}$ ser vi at $(2, 6)$ er et punkt på linja, og at $[3, -5]$ er en retningsvektor for linja.

b) Metode 1

Skal punktet ligge på linja, må vektoren mellom $(2, 6)$ og $(32, -60)$ være en retningsvektor til linja. Denne vektoren er gitt som

$$[32 - 2, -60 - 6] = [30, -66] = 6[5, -11]$$

Denne vektoren er ikke parallell med $[3, -5]$, og dermed ligger ikke $(32, -60)$ på linja.

Metode 2

Skal $(32, -60)$ ligge på linja, må vi ha at

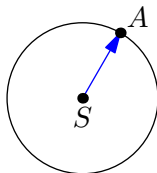
$$2 + 3t = 32$$

$$t = 10$$

Men $6 - 5 \cdot 10 \neq -60$, og dermed ligger ikke punktet på linja.

0.8 Sirkellikningen

Gitt en sirkel med sentrum $S = (x_0, y_0)$, og et punkt $A = (x, y)$.



Da er

$$\overrightarrow{SA} = [x - x_0, y - y_0]$$

Av (9) er da

$$|\overrightarrow{SA}|^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$$

Vi lar r være radien til sirkelen. Hvis A ligger på sirkelen, er $|\overrightarrow{SA}| = r$, og dermed kan vi uttrykke r ved koordinatene til S og A . Hvis A ikke ligger på sirkelen, er $|\overrightarrow{SA}| \neq r$.

0.14 Sirkelligningen

Gitt en sirkel med radius r og sentrum $S = (x_0, y_0)$. Hvis punktet $A = (x, y)$ ligger på buen til sirkelen, er

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Hvis likningen ikke er oppfylt, ligger ikke A på sirkelbuen.

Eksempel

Finn sentrum og radien til sirkelen gitt av likningen

$$x^2 + y^2 - 4x + 10y - 20 = 0 \quad (22)$$

Svar

Vi starter med å lage fullstendige kvadrat:

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 2^2$$

$$y^2 + 10y = (y + 5)^2 - 5^2$$

Altså kan vi skrive (22) som

$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 - 2^2 - 5^2 - 20 = 0$$

$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 7^2$$

Dermed har sirkelen sentrum $(2, -5)$ og radius 7.

0.9 Determinanter

0.15 2×2 determinanter

Determinanten $\det(\vec{u}, \vec{v})$ av to vektorer $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [b, c]$ er gitt som

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (23)$$

Eksempel

Gitt vektorene $\vec{u} = [-1, 3]$ og $\vec{v} = [-2, 4]$. Regn ut $\det(\vec{u}, \vec{v})$.

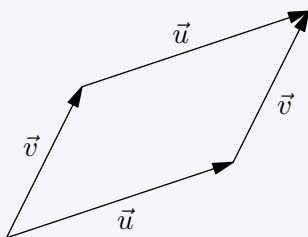
Svar

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}) &= \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (-1)4 - 3(-2) \\ &= 2 \end{aligned}$$

0.16 Arealformler med determinanter

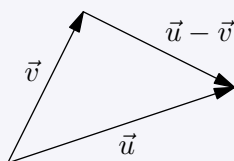
Arealet A til et parallelogram formet av to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt som

$$A = |\det(\vec{u}, \vec{v})| \quad (24)$$



Arealet A til en trekant formet av to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt som

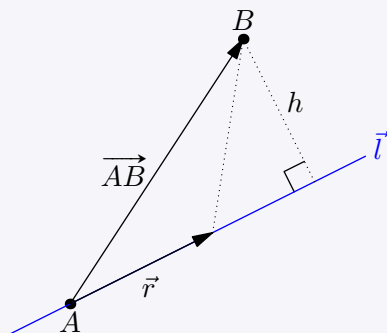
$$A = \frac{1}{2} |\det(\vec{u}, \vec{v})| \quad (25)$$



0.17 Avstand mellom punkt og linje

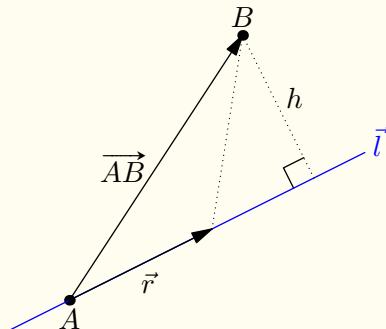
Avstanden h mellom et punkt B og en linje gitt av punktet A og retningsvektoren $\vec{r}$ er gitt som

$$h = \frac{|\det(\overrightarrow{AB}, \vec{r})|}{|\vec{r}|} \quad (26)$$



0.17 Avstand mellom punkt og linje (forklaring)

La en linje $\vec{l}(t)$ i rommet være gitt av et punkt A og en retningsvektor $\vec{r}$. I tillegg ligger et punkt B utenfor linja, som vist i figuren under



Den korteste avstanden fra B til linja er høyden h i trekanten formet av $\vec{r}$ og $\vec{AB}$. Arealet til denne trekanten er gitt som (25):

$$\frac{1}{2} \left| \det \left(\vec{AB}, \vec{r} \right) \right|$$

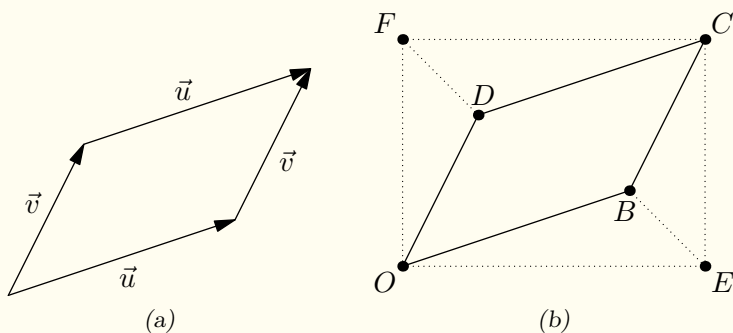
Av den klassiske arealformelen for en trekant (se [MB](#)) har vi at

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} |\vec{r}| h &= \frac{1}{2} \left| \det \left(\vec{AB}, \vec{r} \right) \right| \\ h &= \frac{\left| \det \left(\vec{AB}, \vec{r} \right) \right|}{|\vec{r}|} \end{aligned}$$

Forklaringer

0.16 Arealformler med determinanter (forklaring)

Vi lar A_N betegne arealet til en geometrisk form N .



Gitt to vektorer $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$, hvor $a, b, c, d > 0$, som vist i figur (a). Plasserer vi vektorene i grunnstillingen er punktene vist i figur (b) gitt som

$$\begin{array}{lll} O = (0, 0) & B = (a, b) & C = (a + b, b + d) \\ D = (c, d) & E = (a + c, 0) & F = (0, b + d) \end{array}$$

Med OE som grunnlinje har $\triangle OEB$ høyde b , altså er

$$2A_{\triangle OEB} = (a + c)b$$

Tilsvarende er

$$2A_{\triangle FDO} = (b + d)c$$

Da $A_{\triangle OEB} = A_{\triangle CDF}$ og $A_{\triangle FDO} = A_{\triangle EBC}$, har vi at

$$\begin{aligned} A_{\square ABCD} &= A_{\square OECF} - 2A_{\triangle OEB} - 2A_{\triangle FDO} \\ &= (a + c)(b + d) - (a + c)b - (b + d)c \\ &= (a + c)d - (b + d)c \\ &= ad - bc \end{aligned}$$

I figurene har vi antatt at (den minste) vinkelen mellom $\vec{v}$ og x -aksen er mindre enn vinkelen mellom $\vec{u}$ og x -aksen. I omvendt tilfelle ville vi fått at

$$A_{\square OECF} = bc - ad$$

Altså er

$$A_{\square OECF} = |ac - bd|$$

På lignende måte kan det vises at (24) gjelder for alle $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, se [oppgave ??](#).

Merk: (24) kan også vises veldig kortfattet ved å anvende trigonometri.

Dette er gitt som en oppgave i [TM2](#).